МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта (ИИИ)

Кафедра Промышленной информатики (ПИ)

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 11

по дисциплине «Информатика»

Выполнил студент группы КВБО-11-25

Принял ассистент Беднов Г.А.

Практическую работу выполнил «16» 03 2026 г.

«Зачтено» «» 2026 г.

Москва 2026

Тема: «Исследование триггеров»

Цель работы:

- изучение структуры и алгоритмов работы асинхронных и синхронных триггеров;
- исследование функций переходов и возбуждения основных типов триггеров;
- изучение взаимозаменяемости триггеров различных типов.

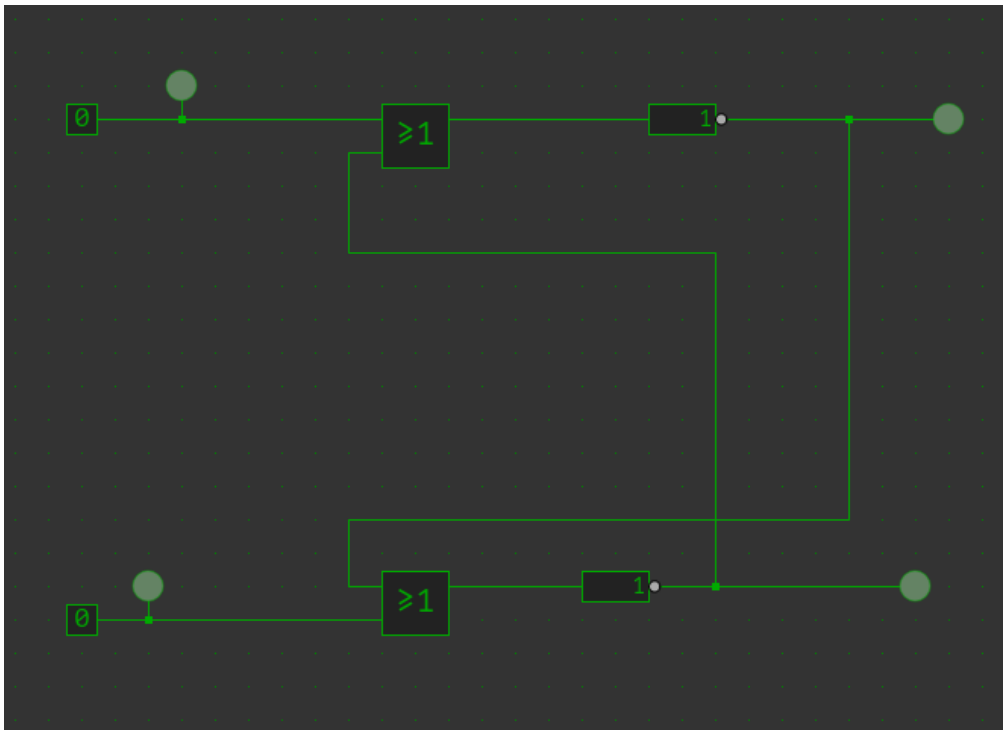

Рис. 1: схема работы RS тригера

S	R	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	—

Q_n	Q_{n+1}	S	R
0	0	0	x
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	x	0

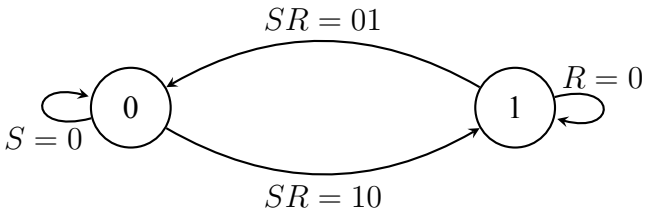

Рис. 2: Схема работы SR триггера

Рис. 3: JK триггер

C	J	K	Q_n	Q_{n+1}	Режим работы
0	x	x	0	0	Хранение (запись запрещена)
0	x	x	1	1	Хранение (запись запрещена)
1	0	0	0	0	Хранение
1	0	0	1	1	Хранение
1	0	1	x	0	Сброс
1	1	0	x	1	Установка
1	1	1	0	1	Инверсия
1	1	1	1	0	Инверсия

Q_n	Q_{n+1}	J	K	Режим работы
0	0	0	x	Хранение 0 или Сброс
0	1	1	x	Установка 1 или Инверсия
1	0	x	1	Сброс 0 или Инверсия
1	1	x	0	Хранение 1 или Установка

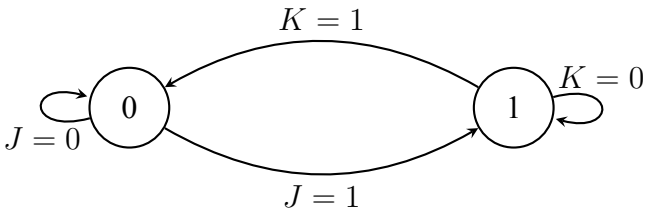

Рис. 4: Схема работы JK триггера

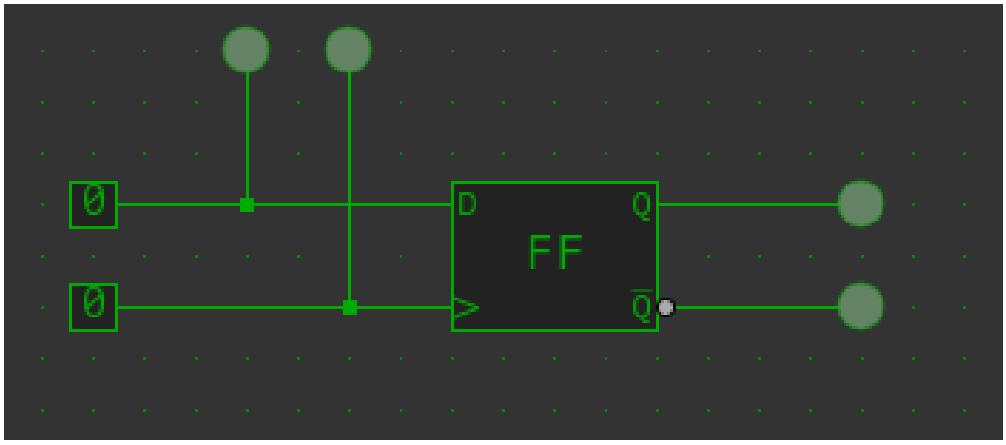

Рис. 5: D триггер

C	D	Q_n	Q_{n+1}	Режим
0	x	Q_n	Q_n	Хранение
1	1	x	1	Запись 1
1	0	x	0	Запись 0

Q_n	Q_{n+1}	D	Режим
0	0	0	Сохранение состояния 0
0	1	1	Переход в состояние 1
1	0	0	Переход в состояние 0
1	1	1	Сохранение состояния 1

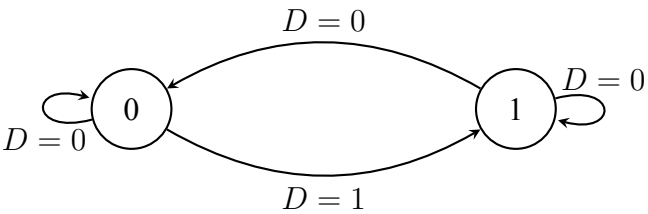

Рис. 6: Схема работы D триггера